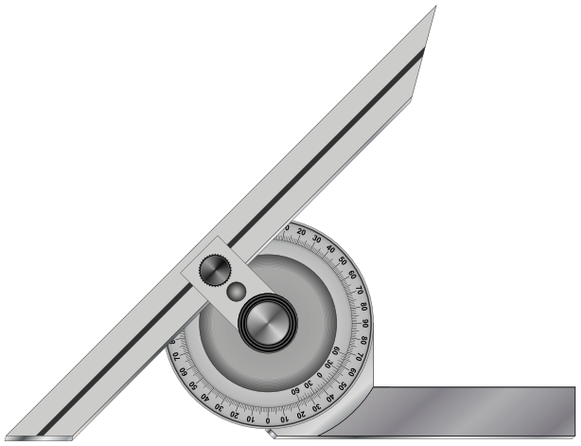
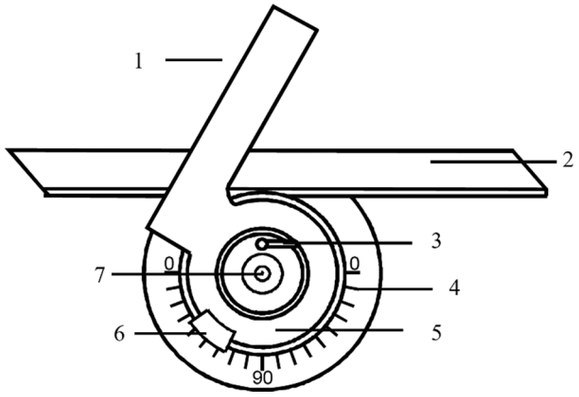




வெர்னியர் பெவல் புரட்ராக்டர்

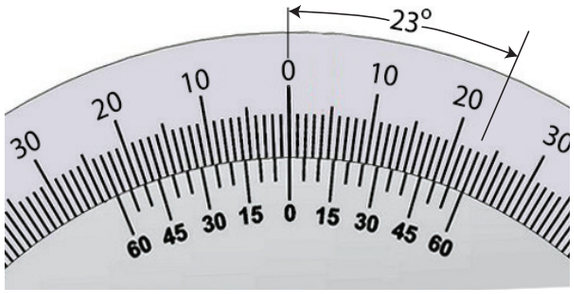
1. ஸ்டாக் 2. நகரும் பிளேடு 3. பிளேடு கிளாம்ப் 4. முக்கிய அளவு கோல் 5. வட்டு 6. வெர்னியர் அளவு கோல் 7. முடுக்கும் திருகாணி

இதற்கு முக்கிய அளவுகோல் (Main Scale) என்ற பெயர். இதன் மேற்புறத்தில் ஸ்டாக்குடன் இணைந்த டிஸ்க் ஒன்று உள்ளது. சர்குலர் டயலும், டிஸ்க்கும் ஒரே சுழலச்சின் (Pivot) மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்டாக்குடன் இணைந்த டிஸ்க்கில் 'வெர்னியர் அளவுகோல்' ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது. டிஸ்க்கின் கீழ்புறம் முன்னும் பின்னும் நகரும் பிளேடு ஒன்று செருகப்பட்டுள்ளது. பணிப்பொருளின் கோணத்திற்கேற்ப பிளேடையும், டிஸ்க்கையும் திருப்பி அமைத்து கோணத்தை அளக்கலாம்.

கடைசல் பொறியின் டெட்சென்டரை அளக்கும் முறையை படம் காட்டுகிறது.

வெர்னியர் பெவல் புரட்ராக்டரின் நுணுக்கம் காணல்

முக்கிய அளவுகோலில் ஒரு பிரிவு என்பது 1 டிகிரி ஆகும். இதில் 23 டிகிரியை எடுத்து இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்ட வெர்னியர் அளவுகோலின் ஒரு பக்கத்தில் 12 பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ஒரு வெர்னியர் அளவுகோலின் பிரிவு $\frac{23^0}{12}$ ஆகும்.



வெர்னியர் பெவல் புரட்ராக்டரின் நுணுக்கம் காணல்

மீச்சிற்றளவு (அ)

நுணுக்கம் = 1 முக்கிய அளவுகோல் பிரிவு – 1 வெர்னியர் அளவுகோல் பிரிவு

$$= 1 - \frac{23^0}{12}$$

(ஒரு முக்கிய அளவுகோல் பிரிவை விட ஒரு வெர்னியர் அளவுகோல் பிரிவு $= 2 - \frac{23^0}{12}$ அதிகமாக இருப்பதால், மு.அ.பிரிவை 'இரண்டு' என வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்)

$$= \frac{24^\circ - 23^\circ}{12}$$

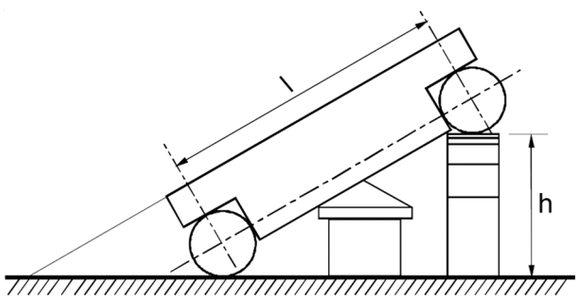
$$= \frac{1^\circ}{12}$$

$$= \frac{60}{12}$$

(1° = 60 நிமிடங்கள்)

வெர்னியர் பெவல் புரட்ராக்டரின் நுணுக்கம் = 5 நிமிடங்கள்

3.7 சைன் பார் (Sine Bar)





GM_Tamil-Chapter_03.indd 40 12/9/2019 2:53:27 PM